Okruh 5 – Elektrické přístroje

Klíčové pojmy: elektrický přístroj, spínání, vypínač, odpojovač, pojistka, jistič (MCB), bimetal, zkratová spoušť, proudový chránič (RCD), reziduální proud, stykač, relé, elektrický oblouk

1. Rozdělení elektrických přístrojů

Elektrické přístroje jsou zařízení, která slouží k ovládání, jištění, ochraně, měření nebo regulaci elektrických obvodů. Dělíme je primárně podle funkce:

- **Spínací:** vypínače, přepínače, stykače, relé.
- **Jistící:** pojistky, jističe, nadproudová relé (chrání obvod).
- **Ochranné:** proudové chrániče, svodiče přepětí (chrání osoby nebo zařízení před nebezpečnými stavy).

2. Elektrický oblouk a jeho zhášení

Při rozpojování kontaktů pod zátěží vzniká mezi oddalujícími se kontakty plazma – **elektrický oblouk**. Ten je silně vodivý a dosahuje teplot i přes 5000 °C, čímž opaluje kontakty.

AC vs. DC zhášení oblouku (*Souvisí s Okruhem 4: Střídavý proud*)
Střídavý proud (AC) přirozeně prochází nulou (100x za vteřinu v 50Hz síti). V tomto okamžiku oblouk na zlomek milisekundy zhasne a úkolem přístroje je zabránit jeho znovuzapálení (např. oddálením kontaktů nebo ochlazením). Stejnosměrný proud (DC) nulou neprochází, proto je zhášení DC oblouku mnohem náročnější a přístroje pro DC sítě musí být speciálně dimenzovány (např. magnetické vyfukování oblouku).

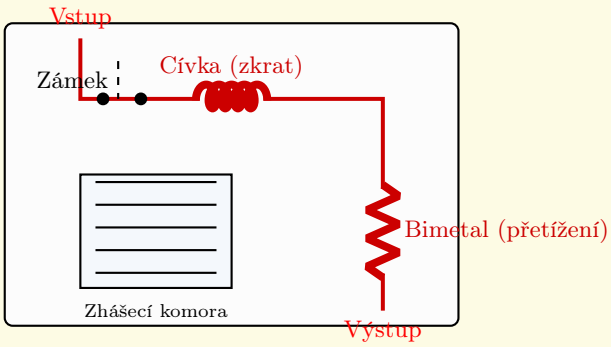
3. Jistící přístroje – Pojistky

Slouží k ochraně obvodu před **zkratem** a extrémním **přetížením**. **Princip:** Uvnitř keramického tělesa (vyplněného křemičitým pískem pro chlazení a zhášení oblouku) je tavný drátek. Průchodem nadproudu se drátek zahřeje a přetaví (přeruší obvod). Jedná se o jednorázový přístroj.

4. Jistící přístroje – Jističe (MCB - Miniature Circuit Breaker)

Jistič je samočinný vypínač, který při nadproudu rozpojí obvod. Lze jej znovu nahodit. Jistí proti dvěma stavům pomocí dvou spouští:

1. **Tepelná spoušť (bimetal):** Reaguje na **přetížení** (mírné překročení jmenovitého proudu). Průchodem proudu se ohřívá pásek ze dvou kovů o různé teplotní roztažnosti. Pásek se ohne a mechanicky vybaví zámek. Reakce je pomalá (minuty).
2. **Elektromagnetická (zkratová) spoušť:** Reaguje na **zkrat** (obrovský proud). Využívá Ampérovu sílu cívky (*viz Okruh 3: Magnetické pole*). Kotva vtáhnutá magnetickým polem okamžitě rozpojí kontakty (reakce v řádech milisekund).



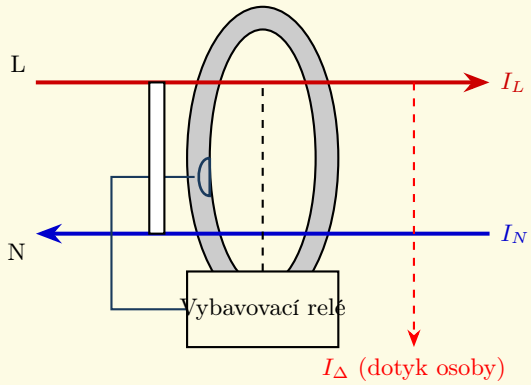
Vypínací charakteristiky:

- **B** – pro spotřebiče bez rázů (žárovky, topení, běžné zásuvky). Zkratová spoušť reaguje při $3 - 5 \times I_n$.
- **C** – pro stroje s rozběhovým proudem (motory, transformátory). Reakce při $5 - 10 \times I_n$.
- **D** – pro obvody s obrovským rázovým proudem (svářečky). Reakce při $10 - 20 \times I_n$.

5. Proudové chrániče (RCD - Residual Current Device)

Zatímco jistič chrání stroje a vedení, proudový chránič **chrání životy osob a zvířat** a zabraňuje vzniku požáru.

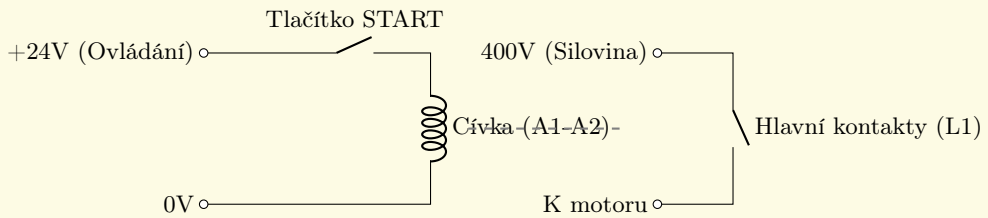
Princip (Součtový transformátor proudu): Využívá Faradayův zákon elektromagnetické indukce (*viz Okruh 3*). Všechny pracovní vodiče (L i N) procházejí toroidním jádrem. Pokud je obvod v pořádku, proud tam (I_L) i zpět (I_N) je stejný, jejich magnetická pole se v jádře vyruší ($\Sigma I = 0$) a do sekundární cívky se neindukuje žádné napětí. Pokud se člověk dotkne fáze a část proudu I_Δ odejde do země, vznikne asymetrie ($I_L \neq I_N$). V jádře vznikne magnetický tok, který v sekundární cívce indukuje napětí a to okamžitě vybaví citlivé relé, které obvod rozpojí.



$$\Delta I = |I_L - I_N|$$

Jmenovitý reziduální proud pro ochranu osob: $\Delta I_n = 30\,\mathrm{mA}$ (čas vypnutí $< 0{,}3\,\mathrm{s}$).

6. Stykače a Relé

Jsou to spínací přístroje ovládané elektromagnetem (*viz Okruh 3*). Umožňují **malým výkonem** (např. tlačítko, PLC automat, čidlo) **ovládat velké výkony** (motory, topná tělesa).

- **Relé:** Malý přístroj pro spínání malých výkonů a řídicích signálů (pomocné kontakty).
- **Stykač:** Mohutný přístroj konstruovaný pro spínání velkých výkonů a motorů. Obsahuje silové (hlavní) kontakty vybavené zhášecími komorami a pomocné kontakty (pro signalizaci a samočinné přidržení).